

Solução do Problema sctap3 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: sctap3
- Número de Variáveis: 2480
- Número de Restrições: 1480
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 3.553e-15
- Valor Primal: 1.424e+03
- Valor Dual: 1.424e+03
- Gap: 0.000e+00
- Número de Iterações: 21

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema sctap3

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.000e+00	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	3.000e+01
3	0.000e+00	3	6.500e+01
4	0.000e+00	4	4.000e+00
5	1.000e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	2.000e+01
7	0.000e+00	7	3.500e+01
8	0.000e+00	8	1.000e+00
9	1.000e+00	9	0.000e+00
10	0.000e+00	10	2.000e+01
11	0.000e+00	11	3.500e+01
12	0.000e+00	12	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.000e+00	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	3.000e+01
15	0.000e+00	15	6.500e+01
16	0.000e+00	16	4.000e+00
17	1.000e+00	17	0.000e+00
18	0.000e+00	18	1.000e+01
19	0.000e+00	19	2.000e+01
20	0.000e+00	20	1.000e+00
21	1.000e+00	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	3.000e+01
23	0.000e+00	23	6.000e+01
24	0.000e+00	24	3.000e+00
25	1.000e+00	25	0.000e+00
26	0.000e+00	26	1.000e+01
27	0.000e+00	27	2.000e+01
28	0.000e+00	28	1.000e+00
29	1.000e+00	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	3.000e+01
31	0.000e+00	31	6.000e+01
32	0.000e+00	32	3.000e+00
33	1.000e+00	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	2.000e+01
35	0.000e+00	35	3.500e+01
36	0.000e+00	36	1.000e+00
37	1.000e+00	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	1.000e+01
39	0.000e+00	39	2.500e+01
40	0.000e+00	40	2.000e+00
41	1.000e+00	41	0.000e+00
42	0.000e+00	42	2.000e+01
43	0.000e+00	43	4.000e+01
44	0.000e+00	44	2.000e+00
45	1.000e+00	45	0.000e+00
46	0.000e+00	46	4.000e+01
47	0.000e+00	47	8.000e+01
48	0.000e+00	48	4.000e+00
49	1.000e+00	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	3.000e+01
51	0.000e+00	51	6.500e+01
52	0.000e+00	52	4.000e+00
53	1.000e+00	53	0.000e+00
54	0.000e+00	54	2.000e+01
55	0.000e+00	55	3.500e+01
56	0.000e+00	56	1.000e+00
57	1.000e+00	57	0.000e+00
58	0.000e+00	58	1.000e+01
59	0.000e+00	59	2.000e+01
60	0.000e+00	60	1.000e+00
61	1.000e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	1.000e+01
63	0.000e+00	63	2.000e+01
64	0.000e+00	64	1.000e+00
65	1.000e+00	65	0.000e+00
66	0.000e+00	66	3.000e+01
67	0.000e+00	67	6.400e+01
68	0.000e+00	68	4.000e+00
69	1.000e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	7.000e+00
72	0.000e+00	72	1.000e+00
73	6.667e-01	73	0.000e+00
74	3.333e-01	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	7.000e+00
76	0.000e+00	76	1.000e+00
77	1.000e+00	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	3.000e+01
79	0.000e+00	79	5.700e+01
80	0.000e+00	80	3.000e+00
81	1.000e+00	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	3.000e+01
83	0.000e+00	83	5.700e+01
84	0.000e+00	84	3.000e+00
85	1.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	7.000e+00
88	0.000e+00	88	1.000e+00
89	3.333e-01	89	0.000e+00
90	6.667e-01	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	7.000e+00
92	0.000e+00	92	1.000e+00
93	3.333e-01	93	0.000e+00
94	6.667e-01	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	1.400e+01
96	0.000e+00	96	2.000e+00
97	1.000e+00	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	0.000e+00
99	0.000e+00	99	1.400e+01
100	0.000e+00	100	2.000e+00
101	1.000e+00	101	0.000e+00
102	0.000e+00	102	3.000e+01
103	0.000e+00	103	6.400e+01
104	0.000e+00	104	4.000e+00
105	1.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	3.000e+01
107	0.000e+00	107	6.400e+01
108	0.000e+00	108	4.000e+00
109	1.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	7.000e+00
112	0.000e+00	112	1.000e+00
113	6.667e-01	113	0.000e+00
114	3.333e-01	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	7.000e+00
116	0.000e+00	116	1.000e+00
117	6.667e-01	117	0.000e+00
118	3.333e-01	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	7.000e+00
120	0.000e+00	120	1.000e+00
121	1.000e+00	121	0.000e+00
122	0.000e+00	122	6.000e+01
123	0.000e+00	123	8.000e+01
124	0.000e+00	124	2.000e+00
125	1.000e+00	125	0.000e+00
126	0.000e+00	126	6.000e+01
127	0.000e+00	127	8.000e+01
128	0.000e+00	128	2.000e+00
129	1.000e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	6.000e+01
131	0.000e+00	131	8.000e+01
132	0.000e+00	132	2.000e+00
133	1.000e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	6.000e+01
135	0.000e+00	135	8.000e+01
136	0.000e+00	136	2.000e+00
137	1.000e+00	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	6.000e+01
139	0.000e+00	139	8.000e+01
140	0.000e+00	140	2.000e+00
141	1.000e+00	141	0.000e+00
142	0.000e+00	142	6.000e+01
143	0.000e+00	143	8.000e+01
144	0.000e+00	144	2.000e+00
145	1.000e+00	145	0.000e+00
146	0.000e+00	146	6.000e+01
147	0.000e+00	147	8.000e+01
148	0.000e+00	148	2.000e+00
149	1.000e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	6.000e+01
151	0.000e+00	151	8.000e+01
152	0.000e+00	152	2.000e+00
153	1.000e+00	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	6.000e+01
155	0.000e+00	155	8.000e+01
156	0.000e+00	156	2.000e+00
157	1.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	6.000e+01
159	0.000e+00	159	8.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	2.000e+00
161	1.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	6.000e+01
163	0.000e+00	163	8.000e+01
164	0.000e+00	164	2.000e+00
165	1.000e+00	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	6.000e+01
167	0.000e+00	167	8.000e+01
168	0.000e+00	168	2.000e+00
169	1.000e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	6.000e+01
171	0.000e+00	171	8.000e+01
172	0.000e+00	172	2.000e+00
173	1.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	6.000e+01
175	0.000e+00	175	8.000e+01
176	0.000e+00	176	2.000e+00
177	1.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	5.000e+01
179	0.000e+00	179	9.500e+01
180	0.000e+00	180	2.000e+00
181	1.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	5.000e+01
183	0.000e+00	183	9.500e+01
184	0.000e+00	184	2.000e+00
185	1.000e+00	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	5.000e+01
187	0.000e+00	187	9.500e+01
188	0.000e+00	188	2.000e+00
189	8.000e-01	189	0.000e+00
190	2.000e-01	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	5.000e+00
192	0.000e+00	192	1.000e+00
193	7.000e-01	193	0.000e+00
194	3.000e-01	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	5.000e+00
196	0.000e+00	196	1.000e+00
197	1.000e+00	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	4.000e+01
199	0.000e+00	199	6.500e+01
200	0.000e+00	200	1.000e+00
201	9.000e-01	201	0.000e+00
202	1.000e-01	202	0.000e+00
203	0.000e+00	203	5.000e+00
204	0.000e+00	204	1.000e+00
205	1.000e+00	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	0.000e+00
207	0.000e+00	207	5.000e+00
208	0.000e+00	208	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	1.000e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	5.000e+01
211	0.000e+00	211	9.500e+01
212	0.000e+00	212	4.000e+00
213	7.000e-01	213	0.000e+00
214	3.000e-01	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	5.000e+00
216	0.000e+00	216	1.000e+00
217	5.000e-01	217	0.000e+00
218	5.000e-01	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	5.000e+00
220	0.000e+00	220	1.000e+00
221	8.000e-01	221	0.000e+00
222	2.000e-01	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	5.000e+00
224	0.000e+00	224	1.000e+00
225	1.000e+00	225	0.000e+00
226	0.000e+00	226	5.000e+01
227	0.000e+00	227	9.000e+01
228	0.000e+00	228	3.000e+00
229	6.000e-01	229	0.000e+00
230	4.000e-01	230	0.000e+00
231	0.000e+00	231	5.000e+00
232	0.000e+00	232	1.000e+00
233	1.000e+00	233	0.000e+00
234	0.000e+00	234	2.000e+01
235	0.000e+00	235	3.500e+01
236	0.000e+00	236	1.000e+00
237	7.000e-01	237	0.000e+00
238	3.000e-01	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	7.000e+00
240	0.000e+00	240	1.400e+00
241	5.000e-01	241	0.000e+00
242	5.000e-01	242	0.000e+00
243	0.000e+00	243	3.000e+00
244	0.000e+00	244	6.000e-01
245	1.000e+00	245	0.000e+00
246	0.000e+00	246	6.000e+01
247	0.000e+00	247	1.100e+02
248	0.000e+00	248	4.000e+00
249	1.000e+00	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	5.000e+00
252	0.000e+00	252	1.000e+00
253	1.000e+00	253	0.000e+00
254	0.000e+00	254	2.000e+01
255	0.000e+00	255	3.500e+01
256	0.000e+00	256	1.000e+00
257	1.000e+00	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	2.000e+01
259	0.000e+00	259	3.500e+01
260	0.000e+00	260	1.000e+00
261	1.000e+00	261	0.000e+00
262	0.000e+00	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	5.000e+00
264	0.000e+00	264	1.000e+00
265	1.000e+00	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	1.000e+01
267	0.000e+00	267	2.000e+01
268	0.000e+00	268	1.000e+00
269	1.000e+00	269	0.000e+00
270	0.000e+00	270	1.000e+01
271	0.000e+00	271	2.000e+01
272	0.000e+00	272	1.000e+00
273	1.000e+00	273	0.000e+00
274	0.000e+00	274	1.000e+01
275	0.000e+00	275	2.000e+01
276	0.000e+00	276	1.000e+00
277	1.000e+00	277	0.000e+00
278	0.000e+00	278	1.000e+01
279	0.000e+00	279	2.000e+01
280	0.000e+00	280	1.000e+00
281	1.000e+00	281	0.000e+00
282	0.000e+00	282	2.400e+01
283	0.000e+00	283	4.100e+01
284	0.000e+00	284	1.000e+00
285	5.000e-01	285	0.000e+00
286	5.000e-01	286	0.000e+00
287	0.000e+00	287	7.000e+00
288	0.000e+00	288	1.400e+00
289	1.000e+00	289	0.000e+00
290	0.000e+00	290	1.000e+01
291	0.000e+00	291	2.200e+01
292	0.000e+00	292	1.400e+00
293	1.000e+00	293	0.000e+00
294	0.000e+00	294	1.400e+01
295	0.000e+00	295	2.600e+01
296	0.000e+00	296	1.000e+00
297	0.000e+00	297	0.000e+00
298	1.000e+00	298	0.000e+00
299	0.000e+00	299	5.000e+00
300	0.000e+00	300	1.000e+00
301	1.000e+00	301	0.000e+00
302	0.000e+00	302	2.000e+01
303	0.000e+00	303	3.500e+01
304	0.000e+00	304	1.000e+00
305	1.000e+00	305	0.000e+00
306	0.000e+00	306	1.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	2.000e+01
308	0.000e+00	308	1.000e+00
309	1.000e+00	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	1.000e+01
311	0.000e+00	311	2.000e+01
312	0.000e+00	312	1.000e+00
313	8.000e-01	313	0.000e+00
314	2.000e-01	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	7.000e+00
316	0.000e+00	316	1.000e+00
317	1.000e+00	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	1.500e+01
319	0.000e+00	319	2.500e+01
320	0.000e+00	320	1.000e+00
321	3.333e-01	321	0.000e+00
322	6.667e-01	322	0.000e+00
323	0.000e+00	323	7.000e+00
324	0.000e+00	324	1.000e+00
325	7.333e-01	325	0.000e+00
326	2.667e-01	326	0.000e+00
327	0.000e+00	327	7.000e+00
328	0.000e+00	328	1.000e+00
329	1.000e+00	329	0.000e+00
330	0.000e+00	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	7.000e+00
332	0.000e+00	332	1.000e+00
333	1.000e+00	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	0.000e+00
335	0.000e+00	335	7.000e+00
336	0.000e+00	336	1.000e+00
337	3.333e-01	337	0.000e+00
338	6.667e-01	338	0.000e+00
339	0.000e+00	339	7.000e+00
340	0.000e+00	340	1.000e+00
341	0.000e+00	341	1.500e+01
342	1.000e+00	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	6.800e+00
344	0.000e+00	344	1.400e+00
345	1.333e-01	345	0.000e+00
346	8.667e-01	346	0.000e+00
347	0.000e+00	347	9.800e+00
348	0.000e+00	348	1.400e+00
349	1.000e+00	349	0.000e+00
350	0.000e+00	350	0.000e+00
351	0.000e+00	351	7.000e+00
352	0.000e+00	352	1.000e+00
353	1.000e+00	353	0.000e+00
354	0.000e+00	354	0.000e+00
355	0.000e+00	355	7.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	1.000e+00
357	1.000e+00	357	0.000e+00
358	0.000e+00	358	1.500e+01
359	0.000e+00	359	2.500e+01
360	0.000e+00	360	1.000e+00
361	6.667e-01	361	0.000e+00
362	3.333e-01	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	7.000e+00
364	0.000e+00	364	1.000e+00
365	8.000e-01	365	0.000e+00
366	2.000e-01	366	0.000e+00
367	0.000e+00	367	7.000e+00
368	0.000e+00	368	1.000e+00
369	1.000e+00	369	0.000e+00
370	0.000e+00	370	3.000e+01
371	0.000e+00	371	4.700e+01
372	0.000e+00	372	2.000e+00
373	1.000e+00	373	0.000e+00
374	0.000e+00	374	6.000e+01
375	0.000e+00	375	7.300e+01
376	0.000e+00	376	1.000e+00
377	1.000e+00	377	0.000e+00
378	0.000e+00	378	3.000e+01
379	0.000e+00	379	4.700e+01
380	0.000e+00	380	2.000e+00
381	1.000e+00	381	0.000e+00
382	0.000e+00	382	6.000e+01
383	0.000e+00	383	7.300e+01
384	0.000e+00	384	1.000e+00
385	1.000e+00	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	3.000e+01
387	0.000e+00	387	4.000e+01
388	0.000e+00	388	1.000e+00
389	1.000e+00	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	3.000e+01
391	0.000e+00	391	4.000e+01
392	0.000e+00	392	1.000e+00
393	1.000e+00	393	0.000e+00
394	0.000e+00	394	3.000e+01
395	0.000e+00	395	4.000e+01
396	0.000e+00	396	1.000e+00
397	1.000e+00	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	3.000e+01
399	0.000e+00	399	4.000e+01
400	0.000e+00	400	1.000e+00
401	1.000e+00	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	6.000e+01
403	0.000e+00	403	7.300e+01
404	0.000e+00	404	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	1.000e+00	405	0.000e+00
406	0.000e+00	406	3.000e+01
407	0.000e+00	407	4.700e+01
408	0.000e+00	408	2.000e+00
409	1.000e+00	409	0.000e+00
410	0.000e+00	410	6.000e+01
411	0.000e+00	411	8.000e+01
412	0.000e+00	412	2.000e+00
413	1.000e+00	413	0.000e+00
414	0.000e+00	414	6.000e+01
415	0.000e+00	415	8.000e+01
416	0.000e+00	416	2.000e+00
417	1.000e+00	417	0.000e+00
418	0.000e+00	418	3.000e+01
419	0.000e+00	419	4.700e+01
420	0.000e+00	420	2.000e+00
421	1.000e+00	421	0.000e+00
422	0.000e+00	422	6.000e+01
423	0.000e+00	423	7.300e+01
424	0.000e+00	424	1.000e+00
425	7.800e-01	425	0.000e+00
426	2.200e-01	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	1.500e+01
428	0.000e+00	428	1.000e+00
429	9.000e-01	429	0.000e+00
430	1.000e-01	430	0.000e+00
431	0.000e+00	431	1.500e+01
432	0.000e+00	432	1.000e+00
433	6.000e-01	433	0.000e+00
434	4.000e-01	434	0.000e+00
435	0.000e+00	435	1.500e+01
436	0.000e+00	436	1.000e+00
437	2.000e-01	437	0.000e+00
438	8.000e-01	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	5.000e+00
440	0.000e+00	440	1.000e+00
441	5.000e-01	441	0.000e+00
442	5.000e-01	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	0.000e+00
444	0.000e+00	444	0.000e+00
445	1.000e+00	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	3.000e+01
447	0.000e+00	447	5.000e+01
448	0.000e+00	448	1.000e+00
449	5.000e-01	449	0.000e+00
450	5.000e-01	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	5.000e+00
452	0.000e+00	452	1.000e+00
453	1.000e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	0.000e+00
456	0.000e+00	456	0.000e+00
457	1.000e+00	457	0.000e+00
458	0.000e+00	458	1.000e+01
459	0.000e+00	459	2.000e+01
460	0.000e+00	460	1.000e+00
461	6.000e-01	461	0.000e+00
462	4.000e-01	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	0.000e+00
465	2.000e-01	465	0.000e+00
466	8.000e-01	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	5.000e+00
468	0.000e+00	468	1.000e+00
469	6.000e-01	469	0.000e+00
470	4.000e-01	470	0.000e+00
471	0.000e+00	471	5.000e+00
472	0.000e+00	472	1.000e+00
473	1.000e+00	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	3.000e+01
475	0.000e+00	475	5.000e+01
476	0.000e+00	476	1.000e+00
477	6.000e-01	477	0.000e+00
478	4.000e-01	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	0.000e+00
480	0.000e+00	480	0.000e+00
481	1.000e+00	481	0.000e+00
482	0.000e+00	482	1.000e+01
483	0.000e+00	483	2.000e+01
484	0.000e+00	484	1.000e+00
485	5.000e-01	485	0.000e+00
486	5.000e-01	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	3.000e+00
488	0.000e+00	488	6.000e-01
489	8.000e-01	489	0.000e+00
490	2.000e-01	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	1.000e+00	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	2.000e+01
495	0.000e+00	495	3.500e+01
496	0.000e+00	496	1.000e+00
497	1.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	0.000e+00
501	1.000e+00	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	1.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	2.000e+01
504	0.000e+00	504	1.000e+00
505	1.000e+00	505	0.000e+00
506	0.000e+00	506	1.000e+01
507	0.000e+00	507	2.000e+01
508	0.000e+00	508	1.000e+00
509	1.000e+00	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	0.000e+00
512	0.000e+00	512	0.000e+00
513	1.000e+00	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	1.000e+01
515	0.000e+00	515	2.000e+01
516	0.000e+00	516	1.000e+00
517	1.000e+00	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	1.000e+01
519	0.000e+00	519	2.000e+01
520	0.000e+00	520	1.000e+00
521	1.000e+00	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	1.000e+01
523	0.000e+00	523	2.200e+01
524	0.000e+00	524	1.400e+00
525	1.000e+00	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	1.400e+01
527	0.000e+00	527	2.600e+01
528	0.000e+00	528	1.000e+00
529	1.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	2.000e+01
531	0.000e+00	531	3.700e+01
532	0.000e+00	532	1.400e+00
533	5.000e-01	533	0.000e+00
534	5.000e-01	534	0.000e+00
535	0.000e+00	535	3.000e+00
536	0.000e+00	536	6.000e-01
537	1.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	6.000e+00
539	0.000e+00	539	1.200e+01
540	0.000e+00	540	6.000e-01
541	1.000e+00	541	0.000e+00
542	0.000e+00	542	1.000e+01
543	0.000e+00	543	2.000e+01
544	0.000e+00	544	1.000e+00
545	0.000e+00	545	0.000e+00
546	1.000e+00	546	0.000e+00
547	0.000e+00	547	5.000e+00
548	0.000e+00	548	1.000e+00
549	1.000e+00	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	2.000e+01
551	0.000e+00	551	3.500e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	1.000e+00
553	1.000e+00	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	1.000e+01
555	0.000e+00	555	2.000e+01
556	0.000e+00	556	1.000e+00
557	1.000e+00	557	0.000e+00
558	0.000e+00	558	1.000e+01
559	0.000e+00	559	2.000e+01
560	0.000e+00	560	1.000e+00
561	7.333e-01	561	0.000e+00
562	2.667e-01	562	0.000e+00
563	0.000e+00	563	0.000e+00
564	0.000e+00	564	0.000e+00
565	1.000e+00	565	0.000e+00
566	0.000e+00	566	1.500e+01
567	0.000e+00	567	2.500e+01
568	0.000e+00	568	1.000e+00
569	1.333e-01	569	0.000e+00
570	8.667e-01	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	7.000e+00
572	0.000e+00	572	1.000e+00
573	7.333e-01	573	0.000e+00
574	2.667e-01	574	0.000e+00
575	0.000e+00	575	7.000e+00
576	0.000e+00	576	1.000e+00
577	1.000e+00	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	1.500e+01
579	0.000e+00	579	2.500e+01
580	0.000e+00	580	1.000e+00
581	1.000e+00	581	0.000e+00
582	0.000e+00	582	1.500e+01
583	0.000e+00	583	2.780e+01
584	0.000e+00	584	1.400e+00
585	0.000e+00	585	0.000e+00
586	1.000e+00	586	0.000e+00
587	0.000e+00	587	9.800e+00
588	0.000e+00	588	1.400e+00
589	0.000e+00	589	2.100e+01
590	0.000e+00	590	0.000e+00
591	1.000e+00	591	0.000e+00
592	0.000e+00	592	6.000e-01
593	0.000e+00	593	6.000e+00
594	1.000e+00	594	0.000e+00
595	0.000e+00	595	3.000e+00
596	0.000e+00	596	6.000e-01
597	8.667e-01	597	0.000e+00
598	1.333e-01	598	0.000e+00
599	0.000e+00	599	7.000e+00
600	0.000e+00	600	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	4.667e-01	601	0.000e+00
602	5.333e-01	602	0.000e+00
603	0.000e+00	603	7.000e+00
604	0.000e+00	604	1.000e+00
605	1.000e+00	605	0.000e+00
606	0.000e+00	606	1.500e+01
607	0.000e+00	607	2.500e+01
608	0.000e+00	608	1.000e+00
609	1.333e-01	609	0.000e+00
610	8.667e-01	610	0.000e+00
611	0.000e+00	611	7.000e+00
612	0.000e+00	612	1.000e+00
613	4.000e-01	613	0.000e+00
614	6.000e-01	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	7.000e+00
616	0.000e+00	616	1.000e+00
617	9.000e-01	617	0.000e+00
618	1.000e-01	618	0.000e+00
619	0.000e+00	619	7.000e+00
620	0.000e+00	620	1.000e+00
621	1.000e+00	621	0.000e+00
622	0.000e+00	622	6.000e+01
623	0.000e+00	623	7.300e+01
624	0.000e+00	624	1.000e+00
625	1.000e+00	625	0.000e+00
626	0.000e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	7.000e+00
628	0.000e+00	628	1.000e+00
629	1.000e+00	629	0.000e+00
630	0.000e+00	630	6.000e+01
631	0.000e+00	631	7.300e+01
632	0.000e+00	632	1.000e+00
633	1.000e+00	633	0.000e+00
634	0.000e+00	634	6.000e+01
635	0.000e+00	635	7.300e+01
636	0.000e+00	636	1.000e+00
637	1.000e+00	637	0.000e+00
638	0.000e+00	638	3.000e+01
639	0.000e+00	639	4.700e+01
640	0.000e+00	640	2.000e+00
641	1.000e+00	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	3.000e+01
643	0.000e+00	643	4.700e+01
644	0.000e+00	644	2.000e+00
645	1.000e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	6.000e+01
647	0.000e+00	647	7.300e+01
648	0.000e+00	648	1.000e+00
649	1.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	6.000e+01
651	0.000e+00	651	7.300e+01
652	0.000e+00	652	1.000e+00
653	5.667e-01	653	0.000e+00
654	4.333e-01	654	0.000e+00
655	0.000e+00	655	7.000e+00
656	0.000e+00	656	1.000e+00
657	1.000e+00	657	0.000e+00
658	0.000e+00	658	3.000e+01
659	0.000e+00	659	4.000e+01
660	0.000e+00	660	1.000e+00
661	1.000e+00	661	0.000e+00
662	0.000e+00	662	3.000e+01
663	0.000e+00	663	4.000e+01
664	0.000e+00	664	1.000e+00
665	1.000e+00	665	0.000e+00
666	0.000e+00	666	0.000e+00
667	0.000e+00	667	7.000e+00
668	0.000e+00	668	1.000e+00
669	1.000e+00	669	0.000e+00
670	0.000e+00	670	6.000e+01
671	0.000e+00	671	7.300e+01
672	0.000e+00	672	1.000e+00
673	7.800e-01	673	0.000e+00
674	2.200e-01	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	1.500e+01
676	0.000e+00	676	1.000e+00
677	7.200e-01	677	0.000e+00
678	2.800e-01	678	0.000e+00
679	0.000e+00	679	1.500e+01
680	0.000e+00	680	1.000e+00
681	5.000e-01	681	0.000e+00
682	5.000e-01	682	0.000e+00
683	0.000e+00	683	1.500e+01
684	0.000e+00	684	1.000e+00
685	5.000e-01	685	0.000e+00
686	5.000e-01	686	0.000e+00
687	0.000e+00	687	5.000e+00
688	0.000e+00	688	1.000e+00
689	1.000e+00	689	0.000e+00
690	0.000e+00	690	1.000e+01
691	0.000e+00	691	1.500e+01
692	0.000e+00	692	0.000e+00
693	1.000e+00	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	2.000e+01
695	0.000e+00	695	3.500e+01
696	0.000e+00	696	1.000e+00
697	1.000e-01	697	0.000e+00
698	9.000e-01	698	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	5.000e+00
700	0.000e+00	700	1.000e+00
701	1.000e+00	701	0.000e+00
702	0.000e+00	702	1.000e+01
703	0.000e+00	703	1.500e+01
704	0.000e+00	704	0.000e+00
705	1.000e+00	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	0.000e+00
707	0.000e+00	707	0.000e+00
708	0.000e+00	708	0.000e+00
709	1.000e+00	709	0.000e+00
710	0.000e+00	710	1.000e+01
711	0.000e+00	711	1.500e+01
712	0.000e+00	712	0.000e+00
713	1.000e-01	713	0.000e+00
714	9.000e-01	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	5.000e+00
716	0.000e+00	716	1.000e+00
717	8.000e-01	717	0.000e+00
718	2.000e-01	718	0.000e+00
719	0.000e+00	719	0.000e+00
720	0.000e+00	720	0.000e+00
721	1.000e+00	721	0.000e+00
722	0.000e+00	722	2.000e+01
723	0.000e+00	723	4.000e+01
724	0.000e+00	724	2.000e+00
725	1.000e+00	725	0.000e+00
726	0.000e+00	726	1.000e+01
727	0.000e+00	727	2.200e+01
728	0.000e+00	728	1.400e+00
729	1.000e+00	729	0.000e+00
730	0.000e+00	730	1.400e+01
731	0.000e+00	731	2.800e+01
732	0.000e+00	732	1.400e+00
733	8.000e-01	733	0.000e+00
734	2.000e-01	734	0.000e+00
735	0.000e+00	735	0.000e+00
736	0.000e+00	736	0.000e+00
737	1.000e+00	737	0.000e+00
738	0.000e+00	738	0.000e+00
739	0.000e+00	739	5.000e+00
740	0.000e+00	740	1.000e+00
741	1.000e+00	741	0.000e+00
742	0.000e+00	742	2.000e+01
743	0.000e+00	743	3.500e+01
744	0.000e+00	744	1.000e+00
745	1.000e+00	745	0.000e+00
746	0.000e+00	746	1.000e+01
747	0.000e+00	747	1.500e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	0.000e+00
749	1.000e+00	749	0.000e+00
750	0.000e+00	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	5.000e+00
752	0.000e+00	752	1.000e+00
753	1.000e+00	753	0.000e+00
754	0.000e+00	754	0.000e+00
755	0.000e+00	755	5.000e+00
756	0.000e+00	756	1.000e+00
757	1.000e+00	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	1.000e+01
759	0.000e+00	759	1.500e+01
760	0.000e+00	760	0.000e+00
761	1.000e+00	761	0.000e+00
762	0.000e+00	762	4.000e+00
763	0.000e+00	763	1.100e+01
764	0.000e+00	764	1.000e+00
765	1.000e+00	765	0.000e+00
766	0.000e+00	766	1.000e+01
767	0.000e+00	767	1.700e+01
768	0.000e+00	768	4.000e-01
769	1.000e+00	769	0.000e+00
770	0.000e+00	770	0.000e+00
771	0.000e+00	771	3.000e+00
772	0.000e+00	772	6.000e-01
773	1.000e+00	773	0.000e+00
774	0.000e+00	774	1.000e+01
775	0.000e+00	775	1.700e+01
776	0.000e+00	776	4.000e-01
777	1.000e+00	777	0.000e+00
778	0.000e+00	778	6.000e+00
779	0.000e+00	779	1.200e+01
780	0.000e+00	780	6.000e-01
781	1.000e+00	781	0.000e+00
782	0.000e+00	782	0.000e+00
783	0.000e+00	783	0.000e+00
784	0.000e+00	784	0.000e+00
785	1.000e+00	785	0.000e+00
786	0.000e+00	786	1.500e+01
787	0.000e+00	787	2.250e+01
788	0.000e+00	788	0.000e+00
789	7.000e-01	789	0.000e+00
790	3.000e-01	790	0.000e+00
791	0.000e+00	791	7.500e+00
792	0.000e+00	792	1.500e+00
793	0.000e+00	793	0.000e+00
794	1.000e+00	794	0.000e+00
795	0.000e+00	795	7.500e+00
796	0.000e+00	796	1.500e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	1.000e+00	797	0.000e+00
798	0.000e+00	798	2.500e+01
799	0.000e+00	799	4.250e+01
800	0.000e+00	800	1.000e+00
801	1.000e+00	801	0.000e+00
802	0.000e+00	802	1.000e+01
803	0.000e+00	803	2.000e+01
804	0.000e+00	804	1.000e+00
805	1.000e+00	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	1.000e+01
807	0.000e+00	807	2.000e+01
808	0.000e+00	808	1.000e+00
809	1.000e+00	809	0.000e+00
810	0.000e+00	810	0.000e+00
811	0.000e+00	811	0.000e+00
812	0.000e+00	812	0.000e+00
813	1.000e+00	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	0.000e+00
815	0.000e+00	815	7.000e+00
816	0.000e+00	816	1.000e+00
817	6.667e-02	817	0.000e+00
818	9.333e-01	818	0.000e+00
819	0.000e+00	819	7.000e+00
820	0.000e+00	820	1.000e+00
821	1.000e+00	821	0.000e+00
822	0.000e+00	822	0.000e+00
823	0.000e+00	823	2.800e+00
824	0.000e+00	824	4.000e-01
825	1.000e+00	825	0.000e+00
826	0.000e+00	826	6.000e+00
827	0.000e+00	827	1.000e+01
828	0.000e+00	828	4.000e-01
829	1.000e+00	829	0.000e+00
830	0.000e+00	830	0.000e+00
831	0.000e+00	831	4.200e+00
832	0.000e+00	832	6.000e-01
833	0.000e+00	833	6.000e+00
834	1.000e+00	834	0.000e+00
835	0.000e+00	835	3.000e+00
836	0.000e+00	836	6.000e-01
837	0.000e+00	837	1.800e+01
838	0.000e+00	838	3.000e+00
839	1.000e+00	839	0.000e+00
840	0.000e+00	840	0.000e+00
841	7.333e-01	841	0.000e+00
842	2.667e-01	842	0.000e+00
843	0.000e+00	843	0.000e+00
844	0.000e+00	844	0.000e+00
845	8.667e-01	845	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	1.333e-01	846	0.000e+00
847	0.000e+00	847	1.050e+01
848	0.000e+00	848	1.500e+00
849	0.000e+00	849	0.000e+00
850	1.000e+00	850	0.000e+00
851	0.000e+00	851	1.050e+01
852	0.000e+00	852	1.500e+00
853	1.000e+00	853	0.000e+00
854	0.000e+00	854	1.500e+01
855	0.000e+00	855	2.500e+01
856	0.000e+00	856	1.000e+00
857	2.667e-01	857	0.000e+00
858	7.333e-01	858	0.000e+00
859	0.000e+00	859	7.000e+00
860	0.000e+00	860	1.000e+00
861	2.667e-01	861	0.000e+00
862	7.333e-01	862	0.000e+00
863	0.000e+00	863	7.000e+00
864	0.000e+00	864	1.000e+00
865	8.667e-01	865	0.000e+00
866	1.333e-01	866	0.000e+00
867	0.000e+00	867	0.000e+00
868	0.000e+00	868	0.000e+00
869	1.000e+00	869	0.000e+00
870	0.000e+00	870	3.000e+01
871	0.000e+00	871	4.000e+01
872	0.000e+00	872	1.000e+00
873	1.000e+00	873	0.000e+00
874	0.000e+00	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	0.000e+00
876	0.000e+00	876	0.000e+00
877	1.000e+00	877	0.000e+00
878	0.000e+00	878	3.000e+01
879	0.000e+00	879	4.000e+01
880	0.000e+00	880	1.000e+00
881	1.000e+00	881	0.000e+00
882	0.000e+00	882	4.200e+01
883	0.000e+00	883	5.320e+01
884	0.000e+00	884	1.000e+00
885	1.000e+00	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	0.000e+00
887	0.000e+00	887	2.800e+00
888	0.000e+00	888	4.000e-01
889	1.000e+00	889	0.000e+00
890	0.000e+00	890	0.000e+00
891	0.000e+00	891	2.800e+00
892	0.000e+00	892	4.000e-01
893	1.000e+00	893	0.000e+00
894	0.000e+00	894	4.200e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	5.320e+01
896	0.000e+00	896	1.000e+00
897	1.000e+00	897	0.000e+00
898	0.000e+00	898	6.000e+01
899	0.000e+00	899	7.300e+01
900	0.000e+00	900	1.000e+00
901	4.333e-01	901	0.000e+00
902	5.667e-01	902	0.000e+00
903	0.000e+00	903	7.000e+00
904	0.000e+00	904	1.000e+00
905	1.000e+00	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	3.000e+01
907	0.000e+00	907	4.000e+01
908	0.000e+00	908	1.000e+00
909	1.000e+00	909	0.000e+00
910	0.000e+00	910	3.000e+01
911	0.000e+00	911	4.000e+01
912	0.000e+00	912	1.000e+00
913	7.333e-01	913	0.000e+00
914	2.667e-01	914	0.000e+00
915	0.000e+00	915	7.000e+00
916	0.000e+00	916	1.000e+00
917	1.000e+00	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	6.000e+01
919	0.000e+00	919	7.300e+01
920	0.000e+00	920	1.000e+00
921	4.800e-01	921	0.000e+00
922	5.200e-01	922	0.000e+00
923	0.000e+00	923	1.500e+01
924	0.000e+00	924	1.000e+00
925	6.600e-01	925	0.000e+00
926	3.400e-01	926	0.000e+00
927	0.000e+00	927	1.500e+01
928	0.000e+00	928	1.000e+00
929	8.000e-02	929	0.000e+00
930	9.200e-01	930	0.000e+00
931	0.000e+00	931	1.500e+01
932	0.000e+00	932	1.000e+00
933	1.000e+00	933	0.000e+00
934	0.000e+00	934	0.000e+00
935	0.000e+00	935	0.000e+00
936	0.000e+00	936	0.000e+00
937	1.000e+00	937	0.000e+00
938	0.000e+00	938	1.000e+01
939	0.000e+00	939	2.000e+01
940	0.000e+00	940	1.000e+00
941	1.000e+00	941	0.000e+00
942	0.000e+00	942	2.000e+01
943	0.000e+00	943	4.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	2.000e+00
945	5.000e-01	945	0.000e+00
946	5.000e-01	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	5.000e+00
948	0.000e+00	948	1.000e+00
949	1.000e+00	949	0.000e+00
950	0.000e+00	950	2.000e+01
951	0.000e+00	951	4.500e+01
952	0.000e+00	952	3.000e+00
953	1.000e+00	953	0.000e+00
954	0.000e+00	954	3.000e+01
955	0.000e+00	955	4.500e+01
956	0.000e+00	956	0.000e+00
957	1.000e+00	957	0.000e+00
958	0.000e+00	958	2.000e+01
959	0.000e+00	959	4.500e+01
960	0.000e+00	960	3.000e+00
961	8.000e-01	961	0.000e+00
962	2.000e-01	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	5.000e+00
964	0.000e+00	964	1.000e+00
965	1.000e+00	965	0.000e+00
966	0.000e+00	966	1.000e+01
967	0.000e+00	967	1.500e+01
968	0.000e+00	968	0.000e+00
969	1.000e+00	969	0.000e+00
970	0.000e+00	970	0.000e+00
971	0.000e+00	971	0.000e+00
972	0.000e+00	972	0.000e+00
973	1.000e+00	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	0.000e+00
975	0.000e+00	975	8.000e+00
976	0.000e+00	976	1.600e+00
977	1.000e+00	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	1.600e+01
979	0.000e+00	979	2.700e+01
980	0.000e+00	980	6.000e-01
981	1.000e+00	981	0.000e+00
982	0.000e+00	982	0.000e+00
983	0.000e+00	983	5.000e+00
984	0.000e+00	984	1.000e+00
985	1.000e+00	985	0.000e+00
986	0.000e+00	986	0.000e+00
987	0.000e+00	987	5.000e+00
988	0.000e+00	988	1.000e+00
989	1.000e+00	989	0.000e+00
990	0.000e+00	990	2.000e+01
991	0.000e+00	991	4.000e+01
992	0.000e+00	992	2.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	1.000e+00	993	0.000e+00
994	0.000e+00	994	2.000e+01
995	0.000e+00	995	3.500e+01
996	0.000e+00	996	1.000e+00
997	1.000e+00	997	0.000e+00
998	0.000e+00	998	0.000e+00
999	0.000e+00	999	5.000e+00
1000	0.000e+00	1000	1.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema sctap3

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	2.000e+00
2	2.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	2.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	2.000e+00
14	0.000e+00
15	2.000e+00
16	4.000e+00
17	5.000e+00
18	5.400e+00
19	4.000e+00
20	3.000e+00
21	4.000e+00
22	3.000e+00
23	4.000e+00
24	3.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	0.000e+00
29	0.000e+00
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	0.000e+00
50	0.000e+00
51	0.000e+00
52	0.000e+00
53	0.000e+00
54	0.000e+00
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	0.000e+00
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	0.000e+00
70	0.000e+00
71	0.000e+00
72	0.000e+00
73	0.000e+00
74	0.000e+00
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	0.000e+00
101	0.000e+00
102	0.000e+00
103	0.000e+00
104	0.000e+00
105	0.000e+00
106	0.000e+00
107	0.000e+00
108	0.000e+00
109	0.000e+00
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	0.000e+00
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	0.000e+00
119	0.000e+00
120	0.000e+00
121	0.000e+00
122	0.000e+00
123	0.000e+00
124	0.000e+00
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	0.000e+00
148	0.000e+00
149	2.000e+00
150	2.000e+00
151	3.000e+00
152	1.000e+00
153	1.000e+00
154	3.000e+00
155	1.000e+00
156	1.000e+00
157	2.000e+00
158	1.000e+00
159	1.000e+00
160	1.000e+00
161	3.000e+00
162	2.000e+00
163	2.000e+00
164	4.000e+00
165	5.000e+00
166	5.000e+00
167	4.400e+00
168	3.000e+00
169	4.000e+00
170	3.000e+00
171	4.000e+00
172	3.000e+00
173	0.000e+00
174	0.000e+00
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	0.000e+00
178	0.000e+00
179	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	0.000e+00
183	0.000e+00
184	0.000e+00
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	0.000e+00
194	0.000e+00
195	0.000e+00
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	0.000e+00
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	0.000e+00
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	0.000e+00
208	0.000e+00
209	0.000e+00
210	0.000e+00
211	0.000e+00
212	0.000e+00
213	0.000e+00
214	0.000e+00
215	0.000e+00
216	0.000e+00
217	0.000e+00
218	0.000e+00
219	0.000e+00
220	0.000e+00
221	0.000e+00
222	0.000e+00
223	0.000e+00
224	0.000e+00
225	0.000e+00
226	0.000e+00
227	0.000e+00
228	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	0.000e+00
232	0.000e+00
233	0.000e+00
234	0.000e+00
235	0.000e+00
236	0.000e+00
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	0.000e+00
240	0.000e+00
241	0.000e+00
242	0.000e+00
243	0.000e+00
244	0.000e+00
245	0.000e+00
246	0.000e+00
247	0.000e+00
248	0.000e+00
249	0.000e+00
250	0.000e+00
251	0.000e+00
252	0.000e+00
253	0.000e+00
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	0.000e+00
258	-1.500e+01
259	0.000e+00
260	0.000e+00
261	0.000e+00
262	0.000e+00
263	0.000e+00
264	0.000e+00
265	0.000e+00
266	0.000e+00
267	0.000e+00
268	0.000e+00
269	0.000e+00
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	0.000e+00
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	0.000e+00
279	0.000e+00
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	0.000e+00
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	0.000e+00
293	0.000e+00
294	0.000e+00
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	2.000e+00
298	2.000e+00
299	3.000e+00
300	1.000e+00
301	2.000e+00
302	3.000e+00
303	2.000e+00
304	2.000e+00
305	2.000e+00
306	1.000e+00
307	1.000e+00
308	1.000e+00
309	3.400e+00
310	2.000e+00
311	2.000e+00
312	4.000e+00
313	4.000e+00
314	4.000e+00
315	4.000e+00
316	2.000e+00
317	4.000e+00
318	3.000e+00
319	3.000e+00
320	3.000e+00
321	0.000e+00
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	0.000e+00
326	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	0.000e+00
328	0.000e+00
329	0.000e+00
330	0.000e+00
331	0.000e+00
332	0.000e+00
333	0.000e+00
334	0.000e+00
335	0.000e+00
336	0.000e+00
337	0.000e+00
338	0.000e+00
339	0.000e+00
340	0.000e+00
341	0.000e+00
342	0.000e+00
343	0.000e+00
344	0.000e+00
345	0.000e+00
346	0.000e+00
347	0.000e+00
348	0.000e+00
349	0.000e+00
350	0.000e+00
351	0.000e+00
352	0.000e+00
353	0.000e+00
354	0.000e+00
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	0.000e+00
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	0.000e+00
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	0.000e+00
372	0.000e+00
373	0.000e+00
374	0.000e+00
375	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	0.000e+00
381	0.000e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	0.000e+00
400	0.000e+00
401	0.000e+00
402	0.000e+00
403	0.000e+00
404	0.000e+00
405	0.000e+00
406	-2.100e+01
407	-6.000e+00
408	0.000e+00
409	0.000e+00
410	0.000e+00
411	0.000e+00
412	0.000e+00
413	0.000e+00
414	0.000e+00
415	0.000e+00
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	0.000e+00
420	0.000e+00
421	0.000e+00
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	0.000e+00
426	0.000e+00
427	0.000e+00
428	0.000e+00
429	0.000e+00
430	0.000e+00
431	0.000e+00
432	0.000e+00
433	0.000e+00
434	0.000e+00
435	0.000e+00
436	0.000e+00
437	0.000e+00
438	0.000e+00
439	0.000e+00
440	0.000e+00
441	0.000e+00
442	0.000e+00
443	0.000e+00
444	0.000e+00
445	2.000e+00
446	2.000e+00
447	2.000e+00
448	1.000e+00
449	2.000e+00
450	3.000e+00
451	2.000e+00
452	2.000e+00
453	2.000e+00
454	1.000e+00
455	2.000e+00
456	1.000e+00
457	3.000e+00
458	2.000e+00
459	2.400e+00
460	4.000e+00
461	3.000e+00
462	4.000e+00
463	3.000e+00
464	2.400e+00
465	3.000e+00
466	3.000e+00
467	2.000e+00
468	3.000e+00
469	0.000e+00
470	0.000e+00
471	0.000e+00
472	0.000e+00
473	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	0.000e+00
475	0.000e+00
476	0.000e+00
477	0.000e+00
478	0.000e+00
479	0.000e+00
480	0.000e+00
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	0.000e+00
485	0.000e+00
486	0.000e+00
487	0.000e+00
488	0.000e+00
489	0.000e+00
490	0.000e+00
491	0.000e+00
492	0.000e+00
493	0.000e+00
494	0.000e+00
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	0.000e+00
498	0.000e+00
499	0.000e+00
500	0.000e+00